姓名：＿＿＿＿＿＿　班別：＿＿＿＿＿＿　學號：＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿

帶回家完成　共五大題（16 題）　滿分 100 分　得分：＿＿＿＿ / 100

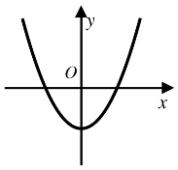
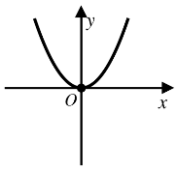
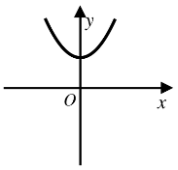
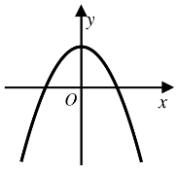
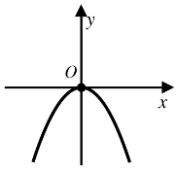
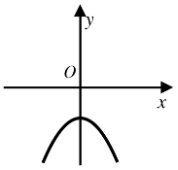
老師批改後，請在每題的「改正」欄完成訂正，下一節帶回。

一、拋物線與 x 軸的公共點．方程的根（26 分）

▌判別式

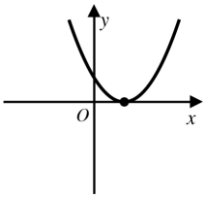
$$\Delta = b^2 - 4ac$$

看拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 與 x 軸有幾個公共點，就知道方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有幾個實數根。開口向上或向下都一樣。

二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖像與方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根			
	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a > 0$			
$a < 0$			
與 x 軸的公共點	2 個	1 個	沒有
方程的根	兩個不相等的實數根	兩個相等的實數根	沒有實數根

選擇題（練 1、2、3）每題 4 分；練 4、練 5 每題 4 分；練 6 為 6 分。

練 1．若拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像如右圖，則方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根情況是（　　）

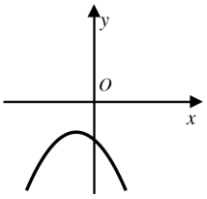


A．方程有兩個不相等的實數根　　B．方程沒有實數根

C．方程有兩個相等的實數根　　D．方程的實數根情況不確定

改正：

練 2．若拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像如右圖，則方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根情況是（　　）

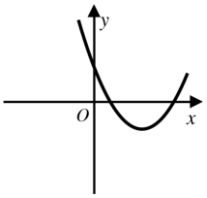


A．方程沒有實數根　　B．方程有兩個相等的實數根

C．方程有兩個不相等的實數根　　D．方程的實數根情況不確定

改正：

練 3．若拋物線 $y=ax^2+bx+c$ 的圖像如右圖，則方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根情況是（　　）



A．方程有兩個相等的實數根　　B．方程沒有實數根

C．方程的實數根情況不確定　　D．方程有兩個不相等的實數根

改正：

練 4．二次函數 $y=x^2-6x+9$：

$\Delta=$ _ _ _ _ _ _；　圖像與 x 軸有 _ _ _ _ 個公共點。

練 5．二次函數 $y=2x^2+3x+5$：

$\Delta=$ _ _ _ _ _ _；　圖像與 x 軸有 _ _ _ _ 個公共點。

改正：

練 6．二次函數 $y=-x^2+2x+3$：

$\Delta=$ _ _ _ _ _ _；　圖像與 x 軸有 _ _ _ _ 個公共點；

令 $y=0$，解方程 $-x^2+2x+3=0$：

圖像與 x 軸的公共點坐標是 _ _ _ _ _ _ 和 _ _ _ _ _ _ 。

改正：

二、用適當方法解一元二次方程（16 分）

每小題 4 分。能因式分解就用因式分解；分解不到就用公式法，答案要化到最簡。

練 7．用適當方法解下列方程：

(1) $x^2-5x-14=0$

(2) $2x^2-x-3=0$

(3) $x^2-4x+1=0$

(4) $3x^2+4x-1=0$

改正：

三、已知三點求二次函數的解析式（18 分）

▌一般式

$$y = ax^2 + bx + c$$

第 1 步　有一點是 $(0, c)$：$x = 0$ 時 $y = c$，直接讀出 c。

第 2 步　把另外兩點代入，得到關於 a、b 的兩條方程 ①、②。

第 3 步　① + ② 消去 b，求 a；再代回求 b。

第 4 步　寫出解析式，把三點代回去檢查。

示範：二次函數的圖像經過 $(-1,6)$、$(1,2)$、$(0,1)$ 三點，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y = ax^2 + bx + c$	
代入三點：$\begin{cases} a - b + c = 6 \\ a + b + c = 2 \\ c = 1 \end{cases}$	$x = -1$ 時 $x^2 = 1$，$bx = -b$
$a - b = 5$	把 $c = 1$ 代入第一式，移項，記作 ①
$a + b = 1$	把 $c = 1$ 代入第二式，移項，記作 ②
$2a = 6$	① + ②，b 消去了
$a = 3$	
$b = 1 - 3$	把 $a = 3$ 代入 ②
$b = -2$	
$\therefore y = 3x^2 - 2x + 1$	檢查：$x = -1$ 時 $3 + 2 + 1 = 6$ ✓

練 8、9、10 每題 6 分。

練 8．已知二次函數的圖像經過 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ 三點，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把點 $(-1,0)$、$(1,-4)$、$(0,-3)$ 代入得

$$\begin{cases} _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _ = 0 \\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _\ _ = -4 \\ c=-3 \end{cases}$$

把 $c=-3$ 代入：　① $a-b=$ _ _ _ _　　② $a+b=$ _ _ _ _

① + ②：$2a=$ _ _ _ _，$a=$ _ _ _ _；代入 ②：$b=$ _ _ _ _

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

改正：

練 9．已知二次函數的圖像經過 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$ 三點，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把點 $(-1,-1)$、$(1,5)$、$(0,4)$ 代入得

請續寫完整計算過程。

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _。

改正：

練 10．已知二次函數的圖像經過 $(0,-1)$、$(1,2)$、$(-1,-2)$ 三點，求這個二次函數的解析式。

改正：

四、已知頂點求二次函數的解析式（18 分）

▌頂點式

$$y=a(x-h)^2+k \qquad \text{頂點是 } (h,k)$$

第 1 步　把頂點代入：只剩 a 未知。

第 2 步　把另一點代入，解出 a。

第 3 步　寫出解析式。

注意：頂點 $(-3,2)$ 代入是 $y=a(x+3)^2+2$，括號內 h 的符號要反過來。

示範：二次函數的頂點坐標為 $(2,1)$，且經過點 $(0,9)$，求解析式。

算式	這一步在做什麼
設 $y=a(x-h)^2+k$	
代入頂點：$y=a(x-2)^2+1$	$h=2$，$k=1$
$9 = a(0-2)^2+1$	把點 $(0,9)$ 代入：$x=0$，$y=9$
$9 = 4a+1$	計算：$(0-2)^2=4$
$4a = 8$	
$a = 2$	
$\therefore y=2(x-2)^2+1$	檢查：$x=0$ 時 $2\times4+1=9$ ✓

練 11、12、13 每題 6 分。

練 11．已知二次函數的頂點坐標為 $(3,-2)$，且經過點 $(5,10)$，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的頂點式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 $(3,-2)$ 代入得 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

再把點 $(5,10)$ 代入得 _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

$a=$ _ _ _ _

$\therefore$ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 12．已知二次函數的頂點坐標為 $(-2,5)$，且經過點 $(0,1)$，求這個二次函數的解析式。

解：設二次函數的頂點式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

把頂點 $(-2,5)$ 代入得 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _

請續寫完整計算過程。

∴ 這個二次函數的解析式為 $y=$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 。

改正：

練 13．已知二次函數的頂點坐標為 $(-1,-3)$，且經過點 $(2,15)$，求這個二次函數的解析式。

改正：

五、拋物線形拱橋（22 分）

▌拱橋題的解題框架（坐標原點在水面中點）

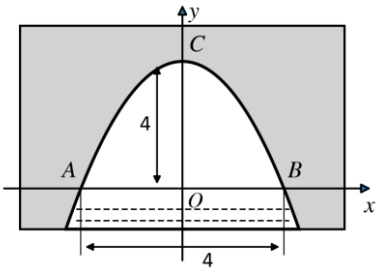
第 1 步　寫坐標：拱頂 C（0，拱頂到水面的距離）；A、B 在 x 軸上，各離原點「水面寬 ÷ 2」。

第 2 步　求解析式：頂點在 y 軸上（$h=0$），設 $y=ax^2+k$，代入 B 求 a。

第 3 步　求水面寬：警戒水位的高度 y = 拱頂高 - 離拱頂的距離；代入解析式解出 x_1、x_2，水面寬 = x_2-x_1。

練 14、練 15 每題 7 分〔(1) 3 分、(2) 3 分、(3) 1 分〕；練 16 為 8 分〔(1) 3 分、(2) 3 分、(3) 2 分〕。

練 14．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 4 米時，水面寬度為 4 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 1 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；

C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　A（＿＿＿＿，＿＿＿＿）　B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；

解：設二次函數的頂點式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

把頂點 C（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

再把點 B（＿＿＿＿，＿＿＿＿）代入得 ＿＿＿＿＿＿ = ＿＿＿＿＿＿＿＿

$a=$＿＿＿＿　　∴ 拋物線的解析式為 $y=$＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？

警戒水位時，$y=$＿＿＿＿ - ＿＿＿＿ = ＿＿＿＿

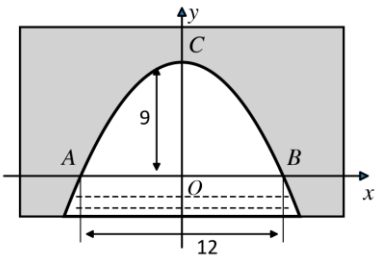
代入解析式：＿＿＿＿ = ＿＿＿＿＿＿＿＿

$x^2=$＿＿＿＿　　$x_1=$＿＿＿＿　或　$x_2=$＿＿＿＿

∴ 水面寬度 = ＿＿＿＿ - （＿＿＿＿）= ＿＿＿＿ 米

改正：

練 15．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 9 米時，水面寬度為 12 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 4 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；

C（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）　A（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）　B（ _ _ _ _ ，_ _ _ _ ）

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；

解：設二次函數的頂點式為 $y =$ _ _ _ _ _ _ _ _

請續寫完整計算過程。

∴ 拋物線的解析式為 $y =$ _ _ _ _ _ _ _ _

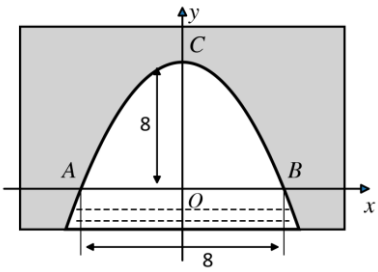
(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？

警戒水位時，$y =$ _ _ _ _

答：水面寬度是 _ _ _ _ 米。

改正：

練 16．如圖，有一拋物線形拱橋，當拱頂到水面的距離為 8 米時，水面寬度為 8 米。當水位上升到水面距離拱橋頂 2 米時，此時的水位為警戒水位。求：



(1) 寫出拋物線的頂點 C、點 A、B 的坐標；

(2) 在如圖所示的坐標系中，求拋物線的解析式；

(3) 水位達到警戒水位時的水面寬度是多少米？

改正：